

Analisis Fisica

Energia, CPU y temperatura

En fisica el proyecto se justifica por el impacto energetico y termico de un sistema digital. Cuando aumenta la actividad del servidor, tambien aumenta el uso del CPU y eso se refleja en la temperatura.

El procedimiento usado es:

Actividad del sistema -> uso de CPU -> aumento de temperatura

```
def calcular_cpu(paquete):
    actividad = (paquete["paquetes"] +
                 paquete["intentos_login"] * 45 +
                 paquete["cambios_archivos"] * 28 +
                 paquete["salida_datos"] * 18)
    cpu = paquete["cpu_base"] + 0.005 * actividad
    if cpu > 100:
        cpu = 100
    return round(cpu, 1)
```

Este bloque calcula el CPU a partir de la actividad del paquete. Si hay muchos paquetes, intentos de login, cambios de archivos o salida de datos, el CPU sube.

Modelo de temperatura

La temperatura se calcula como una relacion lineal entre temperatura ambiente y uso de CPU.

$Temperatura = Temperatura\ ambiente + k(CPU)$

```
def calcular_temperatura(cpu, temp_ambiente=28, k=0.58):
    return round(temp_ambiente + k * cpu, 1)
```

Aqui se usa una aproximacion fisica simple. Si el CPU aumenta, la temperatura tambien aumenta. No es un modelo completo de transferencia de calor, pero sirve para representar el efecto termico del trabajo del servidor.

Enfriamiento pasivo

El enfriamiento pasivo representa una disminucion natural de temperatura cuando el sistema no esta en estado critico.

Cada cierto intervalo:
Temperatura nueva = Temperatura actual - descenso

```
def aplicar_enfriamiento_pasivo(temperatura, segundo, intervalo=5, descenso=1.0):  
    if segundo % intervalo != 0:  
        return temperatura  
    nueva = temperatura - descenso  
    if nueva < 28:  
        nueva = 28  
    return round(nueva, 1)
```

Este bloque baja la temperatura cada 5 segundos. Tambien evita que baje de 28 grados, que se toma como temperatura ambiente minima del sistema.

Flujo del refrigerante

Para el enfriamiento activo se usa una idea relacionada con continuidad de fluidos. Si el area del conducto cambia, la velocidad del refrigerante tambien cambia.

$$A1 * v1 = A2 * v2$$
$$v2 = (A1 * v1) / A2$$

```
def calcular_velocidad_refrigerante(area_1, velocidad_1, area_2):  
    if area_2 == 0:  
        return 0.0  
    return round((area_1 * velocidad_1) / area_2, 4)
```

Esta funcion calcula la velocidad final del refrigerante. Si el area final es menor, la velocidad aumenta.

Presion y Bernoulli

El sistema tambien usa una aproximacion de Bernoulli para calcular la presion final del refrigerante.

$$P1 + 1/2 \rho v1^2 = P2 + 1/2 \rho v2^2$$

Despejando:

$$P2 = P1 + 1/2 \rho v1^2 - 1/2 \rho v2^2$$

```
def calcular_presion_bernoulli(presion_1, densidad, velocidad_1, velocidad_2):
    return round(presion_1 + 0.5 * densidad * velocidad_1**2
                  - 0.5 * densidad * velocidad_2**2, 2)
```

Esta parte calcula como cambia la presión cuando cambia la velocidad del refrigerante. Es una forma simplificada de aplicar Bernoulli al sistema de enfriamiento.

Descenso de temperatura por refrigeración

El descenso activo se calcula usando la velocidad del refrigerante y la caída relativa de presión.

```
Caída relativa = (P1 - P2) / P1
Descenso = coeficiente * velocidad * caída relativa
```

```
def calcular_descenso_bernoulli(velocidad_refrigerante, presion_inicial, presion_final, coef=4.4):
    if presion_inicial <= 0:
        return 0
    caída_relativa = max((presion_inicial - presion_final) / presion_inicial, 0)
    return round(coef * velocidad_refrigerante * caída_relativa, 2)
```

Este modelo no dice que Bernoulli por sí solo calcule directamente la temperatura. Lo que hace el código es usar Bernoulli para estimar una condición del refrigerante, y con esa condición calcular cuánto baja la temperatura.

Activación del enfriamiento

```
if temperatura >= srv.U_TEMP_CRITICA:
    estado = "CRITICO"
    refrigeracion = True
    protecciones.append("REFRIGERACION ACTIVADA")
```

```
elif temperatura >= srv.U_TEMP_REFRIG and not refrigeracion:
    refrigeracion = True
    protecciones.append("REFRIGERACION PREVENTIVA ACTIVADA")
```

Esta regla activa el enfriamiento cuando la temperatura pasa ciertos umbrales. Si es muy alta, el estado se vuelve critico. Si solo pasa el nivel preventivo, se activa refrigeracion sin llegar necesariamente al peor estado.

```
if estado_actual["refrigeracion"]:
    paquete["temperatura"] = lm.aplicar_enfriamiento(
        paquete["temperatura"], v2, lm.P1_REFRIGERANTE, P2, objetivo_termico
    )
```

Aqui se aplica el enfriamiento activo usando la velocidad y presion calculadas.

Grafica de temperatura

Grafica llamada: 03_temperatura_vs_tiempo.png

Valores o parametros usados:

Valor	Significado
t	tiempo de la simulacion en segundos
temperatura_sin_enfriamiento	temperatura calculada antes de aplicar refrigeracion
temperatura	temperatura final despues del enfriamiento
U_TEMP_REFRIG	umbral donde se activa refrigeracion preventiva
U_TEMP_CRITICA	umbral donde la temperatura se considera critica
refrigeracion_activa	marca los momentos donde actuo el sistema de enfriamiento

Explicacion:

La grafica 3 compara la temperatura original contra la temperatura despues de enfriar. Esto muestra el efecto fisico del sistema de refrigeracion.

Si la temperatura sin enfriamiento sube demasiado y la temperatura final baja, se puede interpretar que el sistema de refrigeracion esta actuando. Esta grafica ayuda a justificar la relacion entre actividad digital, CPU, temperatura y enfriamiento.

Resultados y analisis

El resultado principal de fisica es que el programa relaciona actividad digital con temperatura. Cuando sube la actividad, sube el CPU y despues sube la temperatura.

El modelo de enfriamiento permite justificar que el sistema no solo detecta ataques digitales, sino que también considera el impacto físico en servidores o centros de datos.

La limitación es que no se modela un servidor real con todas sus variables físicas. Se usa una aproximación para representar energía, temperatura, presión y refrigeración de manera comprensible.

Conclusiones

Física se justifica mediante el análisis térmico del servidor, el uso de CPU, la temperatura, el enfriamiento pasivo, continuidad de fluidos y Bernoulli.

Este apartado puede conectarse con casos reales de empresas atacadas porque un incidente digital no solo afecta datos. También puede aumentar carga de servidores, consumo energético, necesidad de refrigeración y riesgo operativo en infraestructura tecnológica.